

## **BÀI TẬP DỮ LIỆU NÂNG CAO TRONG C++**

**Bài 1:** Khai báo kiểu số phức với hai thuộc tính: phần thực và phần ảo.

a) Viết hàm nhập và in ra màn hình số phức. Ví dụ:

Hàm nhập:

Nhập số phức:

Phần thực = 1.1

Phần ảo = 2.1

Hàm in ra màn hình số phức:

Số phức là:  $1.1 + 2.1 i$

b) Viết hàm cộng, trừ, nhân, chia hai số phức cho nhau.

c) Viết hàm tính bình phương một số phức

**Bài 2:** Định nghĩa một phân số có kiểu dữ liệu gồm hai phần: tử số và mẫu số.

a) Viết hàm nhập và in ra phân số.

b) Viết hàm cộng, trừ, nhân, chia hai phân số.

c) Viết hàm rút gọn phân số.

**Bài 3:** Viết chương trình nhập một chuỗi từ màn hình. Hiển thị số nguyên âm trong chuỗi trên (nguyên âm gồm các chữ cái: a, e, i, u, o).

**Bài 4:** Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N gồm k chữ số ( $0 < k \leq 6$ ), sắp xếp các chữ số của N theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ: Nhập vào số nnguyee8N = 132462.

Kết quả sau khi sắp xếp: 122346.